



LOTO ENERJİ İZOLASYONU

Beklenmeyen enerji verilmesini, hareketi ve tehlikeli enerji boşalmasını önleyin.

AMAÇ VE KAPSAM

Bakım, temizlik, ayar, kontrol ve müdahale çalışmalarında elektriksel, mekanik, hidrolik, pnömatik, termal, kimyasal ve depolanmış enerjileri güvenli şekilde izole etmek; ekipmanın beklenmedik şekilde çalışmasını veya enerji boşaltmasını önlemektir. LOTO yalnızca elektrik şalterini kapatmak değildir. Ekipmanda bulunan bütün enerji kaynakları belirlenmeli, uygun izolasyon noktalarından ayrılmalı, kilitlenmeli, etiketlenmeli ve kalan enerji güvenli şekilde boşaltılmalıdır.

BAŞLICA TEHLİKELER

1 ELEKTRİK	2 BASINÇ	3 HAREKET	4 İSİ
5 DEPOLANMIŞ ENERJİ	6 YANLIŞ NOKTA	7 KİLİT KAYBI	8 YENİDEN DEVREYE ALMA

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK DEĞERLER

100%

Tüm enerji kaynaklarının tespiti

1 kişi 1 kilit

Kişisel kontrol ilkesi

0 enerji

Çalışma öncesi doğrulanmış durum



HATIRLA - SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğru

M

İzle ve iletişim kur



LOTO ENERJİ İZOLASYONU

Beklenmeyen enerji verilmesini, hareketi ve tehlikeli enerji boşalmasını önleyin.

STANDARTLAR VE SAHA GEREKLİLİKLERİ

OSHA 1910.147; enerji kontrol prosedürü, yetkilendirme, kişisel kilit ve sıfır enerji doğrulamasını zorunlu kılar.

OSHA 1910.147(c)

ENERJİ KONTROL PROGRAMI

Ekipmana özgü yazılı prosedür, eğitim ve periyodik denetim sağlayın.

OSHA 1910.147(d)

UYGULAMA ADIMLARI

Hazırlık, durdurma, izolasyon, kilitleme, depolanmış enerji kontrolü ve doğrulamayı sırayla tamamlayın.

OSHA 1910.147(f)(3)

GRUP KİLİTLEME

Her yetkili çalışanın kişisel koruması grup düzeninde de korunmalıdır.

OSHA 1910.147(f)(4)

VARDİYA DEĞİŞİMİ

Vardiya veya personel değişiminde izolasyon sürekliliğini yazılı transferle sağlayın.

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ASGARİ KANITLAR

- | | |
|---|--|
| ☐ Ekipmana özgü LOTO prosedürü | ☐ İzolasyon noktası listesi |
| ☐ Kişisel kilit kaydı | ☐ Sıfır enerji test kaydı |
| ☐ Grup kilit kutusu kontrolü | ☐ Vardiya transfer kaydı |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Ekipmanın bütün enerji kaynakları belirlendi mi?
- Hangi izolasyon noktaları kilitlenecek?
- Depolanmış enerji nasıl boşaltılacak veya sabitlenecek?

KİŞİSEL KİLİT VE SIFIR ENERJİ DOĞRULAMASI



Tüm kaynaklar - Kişisel kilit - Basınç boşaltma - Test - Start denemesi



LOTO ENERJİ İZOLASYONU

Beklenmeyen enerji verilmesini, hareketi ve tehlikeli enerji boşalmasını önleyin.

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

1. ENERJİYİ BELİRLEYİN

Bütün enerji kaynaklarını ve izolasyon noktalarını belirleyin. Ekipmanı normal durdurma yöntemiyle kapatın.

2. İZOLE EDİN VE KİLİTLEYİN

Enerji kaynaklarını fiziksel olarak izole edin. Her çalışan kendi kişisel kilidini ve etiketini taksın. Depolanmış enerjiyi boşaltın, sabitleyin veya bloke edin.

3. DEPOLANMIŞ ENERJİYİ GİDERİN

Elektriksel sıfır enerji durumunu uygun cihazla test edin. Start denemesi yaparak ekipmanın çalışmadığını doğrulayın. İzolasyon sınırını ve etkilediği ekipmanı ekiple paylaşın.

4. SIFIR ENERJİYİ DOĞRULAYIN

Vardiya değişiminde kilit transfer prosedürünü uygulayın. Kilitler çıkarılmadan önce alanı ve personeli kontrol edin.

KRİTİK UYARI



Kapatılmış ekipman güvenli ekipman değildir. İzole edilmiş, kilitlenmüş, etiketlenmiş ve sıfır enerji durumu doğrulanmış ekipman güvenlidir.

SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

- | | |
|--|---|
| ☐ İzolasyon planı hazır | ☐ Enerji kaynakları belirlendi |
| ☐ Ekipman durduruldu | ☐ İzolasyon noktaları kapalı |
| ☐ Kişisel kilitler takılı | ☐ Etiketler okunabilir |
| ☐ Kalan enerji boşaltıldı | ☐ Sıfır enerji doğrulandı |
| ☐ Start testi yapıldı | |



LOTO ENERJİ İZOLASYONU

Beklenmeyen enerji verilmesini, hareketi ve tehlikeli enerji boşalmasını önleyin.

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			